01 지수꼴 수열의 극한

$\lim_{n\to\infty}\dfrac{2^{2n+1}-3^n}{3^{n-1}+2^{2n-1}}$의 값은?

[3.00점]

① -3 ② -1 ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

02 지수·로그함수의 극한

다음 극한값 중 옳은 것은?

[3.10점]

① $\lim_{x\to0}(1+5x)^{\frac{1}{5x}}=5$

② $\lim_{x\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{x}\right)^{2x}=2$

③ $\lim_{x\to0}\dfrac{\ln(1+4x)}{9x}=\dfrac{4}{9}$

④ $\lim_{x\to0}\dfrac{3^{2x}-1}{7x}=\dfrac{2}{7}$

⑤ $\lim_{x\to0}\dfrac{\log_2(1+x)}{2x}=\dfrac{1}{2}$

03 등비수열의 수렴 조건

등비수열 $\{(2x^2-3x-1)^n\}$이 수렴하도록 하는 모든 정수 x의 개수는?

[3.20점]

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

04 급수의 수렴과 일반항

급수 $\left(\dfrac{a_1}{2}-\dfrac{5}{1}\right)+\left(\dfrac{a_2}{4}-\dfrac{8}{3}\right)+\left(\dfrac{a_3}{6}-\dfrac{11}{5}\right)+\cdots$이 수렴할 때, $\lim_{n\to\infty}\dfrac{6a_n+14n-9}{8a_n-4n+3}$의 값은?

[3.30점]

① $\dfrac{3}{4}$ ② $\dfrac{8}{5}$ ③ $\dfrac{5}{2}$ ④ $\dfrac{16}{5}$ ⑤ $\dfrac{10}{3}$

05 망원급수

함수 $f(x)=\dfrac{e^{-x}-e^{-(x+1)}}{2}$일 때, 자연수 n에 대하여 수열 $\{a_n\}$의 일반항을 $a_n=f(n)$이라고 하자. 급수 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n$의 합은?

[3.40점]

① $\dfrac{1}{2e^2}$ ② $\dfrac{1}{e^2}$ ③ $\dfrac{1}{2e}$ ④ $\dfrac{1}{e}$ ⑤ $\dfrac{1}{2\sqrt{e}}$

06 수열·급수의 성질

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$에 대하여 다음 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\lim_{n\to\infty}a_nb_n=0$이고 $\lim_{n\to\infty}a_n\neq 0$이면 $\lim_{n\to\infty}b_n=0$이다.

ㄴ. 두 급수 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n$, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$이 모두 수렴하면 $\lim_{n\to\infty}b_n=0$이다.

ㄷ. 모든 자연수 n에 대하여 $a_n>0$이고 급수 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n$이 수렴하면 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$도 수렴한다.

[3.50점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄷ

07 덧셈정리

$0<\alpha<\dfrac{\pi}{2}$, $\pi<\beta<\dfrac{3\pi}{2}$이고 $\sin\alpha=\dfrac{4}{5}$, $\cos\beta=-\dfrac{5}{13}$일 때, $\cos(\alpha+\beta)=\dfrac{b}{a}$이다. $a-b$의 값은? (단, a, b는 서로소인 두 자연수)

[3.60점]

① 32 ② 33 ③ 34 ④ 35 ⑤ 36

08 두 직선이 이루는 각

두 직선 $y=\sqrt{3}x-2$와 $y=\dfrac{\sqrt{3}}{5}x+2$가 이루는 예각의 크기를 θ라고 할 때, $\tan 2\theta$의 값은?

[3.70점]

① $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ ② $\dfrac{4\sqrt{3}}{7}$ ③ $\dfrac{7\sqrt{3}}{4}$ ④ $2\sqrt{3}$ ⑤ $4\sqrt{3}$

09 음함수의 미분

곡선 $x^2 - 3y^2 + axy + b = 0$ 위의 점 $(1, 1)$에서의 접선의 기울기가 3일 때, $a - b$의 값은? (단, a, b는 상수)

[3.80점]

① 0 ② 2 ③ 4 ④ 6 ⑤ 8

10 치환과 삼각·지수 극한

$\lim_{x \to 1} \dfrac{e^{\sin(x-1)} - 1}{\tan \pi x}$의 값은?

[3.90점]

① $-\pi$ ② $-\dfrac{1}{\pi}$ ③ 0 ④ $\dfrac{1}{\pi}$ ⑤ π

11 로그함수의 미분

$x > 0$일 때, 두 함수 $f(x) = \dfrac{\sqrt{x}}{e^x}$, $g(x) = \log_2 |f(x)|$에 대하여 $g'(2)$의 값은?

[4.00점]

① $-\dfrac{3}{4\ln 2}$ ② $-\dfrac{3\ln 2}{4}$ ③ 1 ④ $\dfrac{5\ln 2}{4}$ ⑤ $\dfrac{5}{4\ln 2}$

12 매개변수 미분

양의 실수 전체의 집합에서 정의된 미분가능한 함수 $f(x)$가 있다. 매개변수 t $(t > 0)$로 나타내어진 곡선 C가

$x = t^2 + 1, \quad y = t^3 - 3f(t)$

이다. $t = 2$에 대응하는 곡선 C 위의 점에서의 접선의 방정식이 $y = 3x - 11$일 때, $f(2) - f'(2)$의 값은?

[4.10점]

① $-\dfrac{4}{3}$ ② $-\dfrac{2}{3}$ ③ 0 ④ $\dfrac{2}{3}$ ⑤ $\dfrac{4}{3}$

13 역함수의 미분

함수 $f(x)=\ln(\tan x)\ \left(0<x<\dfrac{\pi}{2}\right)$의 역함수 $g(x)$에 대하여 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{\pi-3g\left(2h+\frac{1}{2}\ln 3\right)}{h}$의 값은?

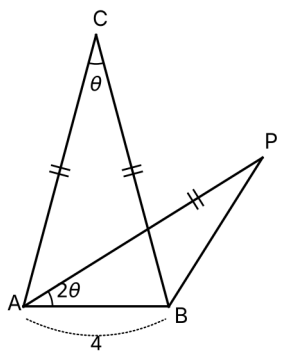
[4.20점]

① $-\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$ ② $-\dfrac{\sqrt{3}}{4}$ ③ $\dfrac{\sqrt{3}}{4}$ ④ $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$

14 도형과 삼각함수의 극한

그림과 같이 길이가 4인 선분 AB를 한 변으로 하고, $\overline{AC}=\overline{BC}$, $\angle ACB=\theta$인 이등변삼각형 ABC가 있다. $\overline{AC}=\overline{AP}$이고, $\angle PAB=2\theta$인 점 P를 잡는다. 삼각형 ABP의 넓이를 $S(\theta)$라 할 때, $\lim\limits_{\theta\to 0+}S(\theta)$의 값은? (단, $0<\theta<\dfrac{\pi}{6}$)

[4.30점]

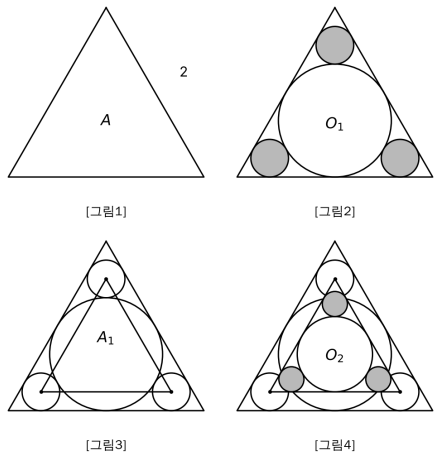


① 1 ② 2 ③ 4 ④ 8 ⑤ 16

15 닮음비와 등비급수

그림과 같이 한 변의 길이가 2인 정삼각형 A에 내접하는 원 O_1을 그리고, 정삼각형 A의 두 변과 내접하는 원 O_1에 접하는 원을 세 개 그린다. 이 동일한 세 개의 원의 넓이의 합을 S_1이라고 하자. 세 개의 원의 중심을 잇는 정삼각형 A_1을 그린다. 정삼각형 A_1에 내접하는 원 O_2를 그리고, 정삼각형 A_1의 두 변과 내접하는 원 O_2에 접하는 원을 세 개 그린다. 이 동일한 세 개의 원의 넓이의 합을 S_2라고 하자. 이와 같은 과정을 한없이 반복할 때, S_1, S_2, $\cdots$의 합은?

[4.40점]

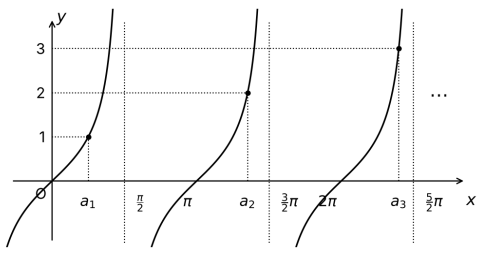


① $\dfrac{\pi}{15}$ ② $\dfrac{\pi}{12}$ ③ $\dfrac{\pi}{5}$ ④ $\dfrac{\pi}{4}$ ⑤ $\dfrac{\pi}{3}$

16 탄젠트 그래프와 수열

자연수 n에 대하여 직선 $y=n$과 함수 $y=\tan x\ (x>0)$의 그래프가 있다. 그림과 같이 직선 $y=1$과 함수 $y=\tan x\ (x>0)$의 그래프가 첫 번째로 만나는 점의 x좌표를 a_1이라고 하자. 직선 $y=2$와 함수 $y=\tan x\ (x>0)$의 그래프가 두 번째로 만나는 점의 x좌표를 a_2라고 하자. 이와 같은 과정을 반복하여 직선 $y=n$과 함수 $y=\tan x\ (x>0)$의 그래프가 n번째로 만나는 점의 x좌표를 a_n이라고 할 때, $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{3n^2-n}$의 값은?

[4.50점]



① $\dfrac{\pi}{12}$ ② $\dfrac{\pi}{6}$ ③ $\dfrac{\pi}{3}$ ④ $\dfrac{\pi}{2}$ ⑤ π

17 등비수열의 극한 - r 범위

[서술형 1] $r > 0$일 때, 수열 $\left\{ \dfrac{0.7^n - r^n}{0.7^{n-1} + r^n} \right\}$의 수렴과 발산을 조사하고, 그 풀이 과정을 서술하시오.

[8.00점]

18 기울기가 주어진 접선

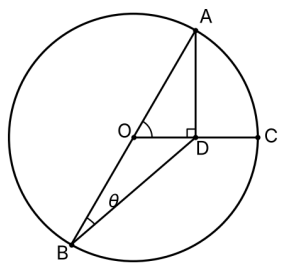
[서술형 2] 곡선 $y = e^x(\sin x + \cos x)$에 접하고 기울기가 2인 접선의 y절편을 구하고, 그 풀이 과정을 서술하시오.

[9.00점]

19 원과 덧셈정리

[서술형 3] 그림에서 선분 AB는 원 O의 지름이고, $\angle AOC = \dfrac{\pi}{3}$이다. 선분 OC와 선분 AD는 서로 수직으로 만난다. $\angle ABD = \theta$일 때, $\csc 2\theta$의 값을 구하고, 그 풀이 과정을 서술하시오.

[11.00점]



20 역함수의 미분 (음함수)

[서술형 4] 양의 실수 전체의 집합에서 정의된 미분가능한 함수 $f(x)$가 모든 양수 x에 대하여

$f(x) + \ln|f(x)| = x^3 + 2x + e - 2$

를 만족시킨다. $f(x)$의 역함수를 $g(x)$라 할 때, $g'(e)$의 값을 구하고, 그 풀이 과정을 서술하시오.

[12.00점]